# UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Doctoral Program in Deep Tech, Artificial Intelligence & Emerging Technologies

# Research Methods and Scientific Integrity in AI and Advanced Technologies

**DELIVERABLE No. 3: Research Protocol Development**

**Course Instructor: Dr. Loveleen Gaur**

**Student: Félix Richar Mendoza Pumacahua**

2026 - II

## 1. Título

### Título propuesto

Arquitectura de referencia basada en agentes de IA generativa especializados para el desarrollo y la verificación conforme de sistemas de información críticos del Estado: un caso de aplicación en el sistema previsional peruano.

### Título corto (para OSF)

Arquitectura de referencia con agentes de IA generativa gobernados para sistemas de información críticos del Estado.

### Calificación / tipo de estudio

Investigación aplicada en Ciencias del Diseño (Design Science Research, DSR). No corresponde a un diseño experimental puro ni a un estudio puramente interpretativo; se clasifica como investigación de diseño y evaluación de artefactos (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007).

## 2. Abstracto

Las entidades públicas peruanas incorporan de forma creciente la inteligencia artificial (IA) generativa en el desarrollo de sistemas de información críticos, pero lo hacen de manera poco estructurada y con escasa gobernanza, lo que eleva el riesgo de incumplimiento normativo y de fallas en servicios esenciales. Esta investigación diseña y evalúa, bajo el enfoque de Design Science Research (DSR), una arquitectura de referencia que incorpora agentes de IA generativa especializados como componentes gobernados del proceso de desarrollo, separando explícitamente las funciones de generación y de verificación mediante un principio de conformidad. El artefacto se limita a las fases de desarrollo y verificación, no a la ejecución en producción, y ancla sus restricciones en la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales, la Ley N.° 31814 que promueve el uso de la inteligencia artificial y la NTP-ISO/IEC 42001:2025 sobre sistemas de gestión de IA. El artefacto se evaluará mediante un prototipo funcional aplicado al contexto del sistema previsional peruano, comparando el desempeño de un pipeline de dos agentes (generador y verificador independiente, al menos parcialmente determinista) frente a una línea base de generación con un solo agente, usando como métricas la precisión y exhaustividad en la detección de violaciones de conformidad, la tasa de escape de defectos, el esfuerzo de retrabajo y el tiempo de entrega. La evaluación se complementará con un ejercicio de arquitectura basado en escenarios con participación de expertos. Se espera que los resultados aporten una arquitectura de referencia y principios de diseño transferibles para el desarrollo gobernado de sistemas de información en el sector público, con potencial de difusión en revistas y congresos como IEEE Software, Journal of Systems and Software, Government Information Quarterly, DESRIST y ECSA.

## 3. Introducción y planteamiento del problema

### Contexto

Las entidades públicas peruanas emplean sistemas de información para sostener procesos misionales y de apoyo, e incorporan cada vez más inteligencia artificial en su desarrollo. Sin embargo, esta incorporación es en gran medida no estructurada y débilmente gobernada: no existen mecanismos sistemáticos que verifiquen que el

código y los artefactos generados por IA cumplan con la arquitectura empresarial y con la normativa aplicable antes de avanzar en el ciclo de vida del software.

**Planteamiento del problema**

En sistemas de información que soportan servicios esenciales del Estado, como el sistema previsional peruano, esta falta de gobernanza sobre el uso de la IA generativa en el desarrollo constituye un riesgo concreto para la calidad y puntualidad de los servicios, la protección de datos personales y la continuidad operativa. El problema de investigación puede formularse así: ¿cómo estructurar el uso de agentes de IA generativa dentro del ciclo de desarrollo de software de modo que sea posible verificar, de forma sistemática y en lo posible determinista, su conformidad con la arquitectura empresarial y con las regulaciones vigentes, sin comprometer la continuidad de los servicios públicos ni la confidencialidad de la información sensible que estos procesan?

**Justificación**

- Relevancia práctica: la dependencia de sistemas críticos del Estado exige mecanismos de aseguramiento que hoy no existen de forma estandarizada para el desarrollo asistido por IA.
- Relevancia teórica: se necesita una arquitectura de referencia, no solo una implementación puntual, que documente principios de diseño transferibles a otros contextos de administración pública.
- Relevancia normativa: la Ley N.° 31814 y la NTP-ISO/IEC 42001:2025 crean un marco de gobernanza de IA aún poco traducido a arquitecturas concretas de desarrollo de software en el sector público peruano.

**Alcance y delimitación**

El artefacto opera exclusivamente en las fases de desarrollo y verificación del ciclo de vida del software, y no en la ejecución en producción. Los agentes se ejecutarán preferentemente en entornos locales y controlados, con acceso restringido al código y a los datos estrictamente necesarios, restringiendo en todo momento el uso de datos personales identificables del sistema de pensiones.

## 4. Revisión de literatura

La revisión preliminar se organiza en cinco ejes temáticos que enmarcan la contribución de la investigación. Esta síntesis inicial se ampliará durante la fase de identificación del problema del ciclo DSR (sección 6) mediante una revisión sistemática o de alcance (scoping review) formal.

### 4.1 Arquitectura empresarial y arquitecturas de referencia en el sector público

La literatura de arquitectura empresarial ofrece los principios de gobernanza y las vistas arquitectónicas que permiten tratar a los agentes de IA como componentes gobernados, y no como cajas negras externas al sistema, dentro de una arquitectura de referencia para entidades del Estado. Es importante resaltar el alineamiento de la Arquitectura empresarial con el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital, que establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, principalmente concerniente al TITULO VIII ARQUITECTURA DIGITAL.

### 4.2 Agentes de IA generativa en ingeniería de software

Un cuerpo creciente de trabajos explora el uso de modelos generativos para la generación de código y artefactos de desarrollo, así como arquitecturas multiagente donde distintos agentes especializados cumplen roles diferenciados dentro del ciclo de desarrollo.

### 4.3 Verificación de conformidad, análisis estático y policy-as-code

Las técnicas de análisis estático y de política como código constituyen el fundamento para un mecanismo de verificación que no dependa únicamente de que un modelo generativo detecte los errores de otro, mitigando así la correlación de fallas entre generador y verificador.

### 4.4 Gobernanza de la IA y marco normativo peruano

La Ley N.° 29733 (Protección de Datos Personales), la Ley N.° 31814 (que promueve el uso de la inteligencia artificial) y la NTP-ISO/IEC 42001:2025 (sistemas de gestión de IA) constituyen el marco normativo que ancla los requisitos de conformidad del artefacto propuesto. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital, TITULO VIII ARQUITECTURA DIGITAL.

### 4.5 Fundamentos metodológicos de Design Science Research

Los trabajos de Hevner et al. (2004), Peffers et al. (2007) y Gregor y Hevner (2013) sustentan la elección paradigmática (documentada en el entregable “Paradigm Justification Statement”) y la metodología de seis actividades adoptada en la sección 6 de este protocolo.

### Vacío de investigación (research gap)

No se ha identificado, en la revisión preliminar, una arquitectura de referencia que combine (a) agentes de IA generativa especializados y gobernados, (b) un principio de conformidad al menos parcialmente determinista e independiente del propio proceso generativo, y (c) evaluación empírica en un caso real de un sistema de información crítico del Estado en un contexto latinoamericano regulado. Este es el vacío que la presente investigación busca cerrar.

## 5. Preguntas, proposiciones de diseño y objetivos

### Pregunta de investigación principal

¿Cómo debería estructurarse una arquitectura de referencia basada en agentes de IA generativos especializados para automatizar y verificar el desarrollo de sistemas de información de Estado críticos, garantizando su conformidad con la arquitectura empresarial y las normativas aplicables?

### Preguntas secundarias

1. ¿Qué principios y restricciones arquitectónicas debe incorporar el artefacto para ser gobernable y auditable?
2. ¿Qué técnicas de verificación de conformidad (análisis estático, política como código, verificación de reglas) permiten reducir la dependencia de que un modelo generativo evalúe a otro?

3. ¿En qué medida un pipeline de dos agentes (generador y verificador independiente) mejora, frente a una línea base de un solo agente, la detección de violaciones de conformidad, la tasa de escape de defectos, el esfuerzo de retrabajo y el tiempo de entrega?
4. ¿Cómo perciben los expertos de arquitectura y de dominio la utilidad, la factibilidad y los riesgos del artefacto en un ejercicio de evaluación basado en escenarios?

**Proposiciones de diseño**

Consistente con el enfoque DSR adoptado (ver entregable "Paradigm Justification Statement"), este protocolo no formula hipótesis en sentido positivista, sino proposiciones de diseño evaluables:

- P1: un pipeline de dos agentes con verificación independiente y al menos parcialmente determinista alcanzará mayor precisión y exhaustividad en la detección de violaciones de conformidad que la generación con un solo agente sin verificación independiente.
- P2: el pipeline de dos agentes reducirá la tasa de escape de defectos y el esfuerzo de retrabajo respecto de la línea base.
- P3: los expertos de arquitectura y de dominio calificarán la arquitectura de referencia como útil y factible en la evaluación basada en escenarios, identificando riesgos gestionables.

**Objetivo general**

Diseñar y evaluar una arquitectura de referencia basada en agentes de IA generativa especializados y gobernados por un principio de conformidad, para el desarrollo y la verificación de sistemas de información críticos del Estado, mediante un caso de aplicación en el sistema previsional peruano.

**Objetivos específicos**

1. Sistematizar los requisitos arquitectónicos y regulatorios (Ley N.° 29733, Ley N.° 31814, NTP-ISO/IEC 42001:2025) que debe satisfacer la arquitectura de referencia.
2. Diseñar el artefacto, arquitectura de referencia y mecanismo de verificación de conformidad, siguiendo principios de arquitectura empresarial.
3. Implementar un prototipo funcional del pipeline de generación y verificación en un entorno local y controlado.
4. Evaluar el prototipo en un caso de aplicación real, comparándolo con una línea base de un solo agente mediante las métricas definidas en la sección 6.
5. Realizar una evaluación de arquitectura basada en escenarios con participación de expertos de arquitectura y de dominio.
6. Formular principios de diseño transferibles y difundir los resultados en foros académicos pertinentes.

## 6. Metodología

### 6.1 Paradigma y método seleccionados

Se adopta Design Science Research (DSR), seleccionado en la Matriz de Ajuste de Métodos (Deliverable 2) con un puntaje ponderado de 4.65/5 (93/100), frente a 2.45/5 (Experimento puro), 2.50/5 (Simulación) y 3.65/5 (Métodos mixtos como paradigma independiente). El Experimento puro y la Simulación fueron eliminados por la regla de compuerta (≤2 en un criterio crítico: Contribución, y adicionalmente Ajuste epistemológico en el caso de la Simulación), ya que ninguno de los dos puede producir o gobernar el artefacto de arquitectura de referencia que constituye la contribución central. Los métodos mixtos no compiten con la DSR, sino que se incorporan como estrategia de evaluación embebida en su ciclo, combinando evidencia cuantitativa y cualitativa para evaluar el artefacto (Gregor & Hevner, 2013), y no como método rector del estudio. DSR se asume aquí como enfoque de investigación, y no como ontología, con base en una perspectiva pragmatista que privilegia la utilidad y aplicabilidad del conocimiento generado (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007). Conforme al Paradigm Justification Statement, se descartan el enfoque positivista (el objetivo no es medir un fenómeno existente, sino diseñar y evaluar una solución) y el interpretativista (no se busca principalmente comprender percepciones o significados de los actores).

| Criterio / Peso | Experimento puro | Simulación | Métodos mixtos | DSR (seleccionado) |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste epistemológico (30%) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | **5/5** |
| Factibilidad de datos (20%) | 2/5 | 3/5 | 3/5 | **4/5** |
| Factibilidad de ejecución (15%) | 2/5 | 3/5 | 3/5 | **4/5** |
| Contribución (20%) | 2/5 | 2/5 | 4/5 | **5/5** |
| Ajuste a la publicación (15%) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | **5/5** |
| **Total ponderado** | 2.45/5 (49/100) | 2.50/5 (50/100) | 3.65/5 (73/100) | **4.65/5 (93/100)** |

### 6.2 Ciclo metodológico (Peffers et al., 2007)

1. Identificación del problema y motivación: síntesis del vacío de gobernanza de IA en el desarrollo de sistemas críticos del Estado (secciones 3 y 4).
2. Definición de los objetivos de la solución: requisitos funcionales y no funcionales de la arquitectura de referencia, derivados de la arquitectura empresarial y del marco normativo.
3. Diseño y desarrollo: especificación del artefacto -vistas arquitectónicas, roles de los agentes generador y verificador, y el mecanismo de conformidad- y construcción de un prototipo funcional.
4. Demostración: despliegue del prototipo en el caso de aplicación (sistema previsional peruano), en entorno local/controlado, restringido a desarrollo y verificación.
5. Evaluación: comparación cuantitativa contra la línea base de un solo agente y evaluación cualitativa de arquitectura basada en escenarios con expertos.

6. Comunicación: difusión de resultados y principios de diseño en los foros identificados en la sección 8.

### 6.3 Diseño de la evaluación

La evaluación combina dos componentes complementarios (más una prueba de estrés opcional), conforme a la Matriz de Ajuste de Métodos (Deliverable 2) dentro del ciclo DSR:

- Comparación controlada del pipeline: el pipeline de dos agentes (generador + verificador independiente, al menos parcialmente determinista) se compara contra una línea base de generación con un solo agente sin verificación independiente, sobre las mismas tareas de desarrollo del caso de aplicación. Esta comparación constituye el experimento controlado embebido en el ciclo DSR, no un diseño experimental puro.
- Evaluación de arquitectura basada en escenarios: panel de expertos en arquitectura empresarial y en el dominio previsional evalúa la utilidad, factibilidad y riesgos del artefacto frente a escenarios representativos (p. ej., cambio normativo, incidente de conformidad, escalamiento a un segundo caso).
- Prueba de estrés previa al despliegue (opcional): simulación de inyección de defectos y de escenarios de falla correlacionada entre generador y verificador, para documentar empíricamente el grado de independencia entre ambos agentes (Deliverable 2).

### 6.4 Métricas primarias

- Precisión y exhaustividad (precision/recall) en la detección de violaciones de conformidad respecto de las reglas de arquitectura empresarial y regulatorias.
- Tasa de escape de defectos (defectos no detectados por el verificador que llegan a etapas posteriores).
- Esfuerzo de retrabajo (horas o iteraciones requeridas para corregir defectos detectados).
- Tiempo de entrega (lead time) del artefacto de software generado y verificado.
- Nota: la Matriz de Ajuste de Métodos (Deliverable 2) limita el estudio a 3–4 métricas primarias; por ello, precisión y exhaustividad se reportan como un par (detección de violaciones de conformidad), junto con la tasa de escape de defectos, el esfuerzo de retrabajo y el tiempo de entrega.

### 6.5 Fuentes de datos

- Registros (logs) de interacción y de compilación del prototipo.
- Violaciones de conformidad detectadas automáticamente, contrastadas contra las reglas de arquitectura empresarial y regulatorias.
- Línea base de un solo agente (sin verificación independiente), ejecutada sobre las mismas tareas.
- Documentación de arquitectura empresarial, repositorios de código y artefactos de desarrollo del caso de aplicación.
- Retroalimentación focalizada de expertos en arquitectura y en el dominio previsional (evaluación por escenarios).

### 6.6 Selección del caso y del panel de expertos

Caso de aplicación: se selecciona por conveniencia y pertinencia la entidad que administra el sistema previsional peruano, dada su condición de servicio público esencial, sensible en el manejo de datos personales, y representativo de sistemas de información críticos del Estado. En caso de que el acceso a esta entidad no pueda mantenerse durante las fases de diseño y evaluación, se identificará una organización alternativa comparable (p. ej., el sistema de becas educativas peruano), preservando el mismo nivel de criticidad y de restricciones regulatorias. Se prevé un único caso de aplicación, conforme a la restricción de factibilidad del Deliverable 2; un segundo caso se considerará solo si resulta factible. En su defecto, la generalización de instancia a arquitectura de referencia se sustentará en la evaluación por escenarios con expertos (incluido el escenario de escalamiento a un segundo caso) y se declarará como limitación.

Panel de expertos: muestreo intencional (purposive sampling) de 8 a 12 especialistas en arquitectura empresarial, ingeniería de software y/o gestión previsional, con al menos tres años de experiencia relevante, invitados a la evaluación basada en escenarios.

### 6.7 Plan de análisis

Cuantitativo: cálculo de precisión, exhaustividad, tasa de escape de defectos, esfuerzo de retrabajo y tiempo de entrega para el pipeline de dos agentes y para la línea base, con comparación descriptiva y, cuando el tamaño de muestra de tareas lo permita, pruebas estadísticas no paramétricas para datos pareados (p. ej., Wilcoxon) dado el tamaño reducido de muestra esperado en un estudio de caso.

Cualitativo: análisis temático de la retroalimentación del panel de expertos recogida en la evaluación por escenarios, para identificar patrones de utilidad percibida, factibilidad y riesgos.

### 6.8 Prerrequisitos y restricciones del artefacto

- Alineación con la Ley N.° 29733 (Protección de Datos Personales), la Ley N.° 31814 y la NTP-ISO/IEC 42001:2025, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital, TITULO VIII ARQUITECTURA DIGITAL.
- El artefacto se restringe a las fases de desarrollo y verificación; no opera en ejecución de producción.
- Minimización de datos: no se emplean datos personales identificables del sistema de pensiones.
- Procesamiento local / on-device, con acceso limitado al código y a los datos estrictamente necesarios.

## 7. Consideraciones éticas

### Protección de datos personales

El diseño cumple la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales: no se recolectan ni procesan datos personales identificables de pensionistas; toda evidencia empírica proviene de registros técnicos (logs, código, documentación arquitectónica) y de retroalimentación de expertos, no de titulares de datos del sistema previsional.

### Gobernanza de IA

El artefacto se diseña en conformidad con la Ley N.° 31814 (promoción del uso de la inteligencia artificial) y la NTP-ISO/IEC 42001:2025 (sistemas de gestión de IA), lo que incluye la trazabilidad de las decisiones de los agentes y la limitación de su alcance a las fases de desarrollo y verificación.

### Consentimiento informado del panel de expertos

La participación de los expertos en la evaluación basada en escenarios será voluntaria, precedida de consentimiento informado, con la posibilidad de anonimizar sus respuestas y de retirarse del estudio en cualquier momento sin penalidad.

### Confidencialidad institucional

La documentación de arquitectura empresarial, los repositorios de código y los artefactos de desarrollo proporcionados por la entidad colaboradora se tratarán bajo acuerdos de confidencialidad; la publicación de resultados evitará revelar información que pueda comprometer la seguridad de los sistemas de la entidad.

### Revisión ética institucional

El protocolo será sometido a la revisión del comité de ética de investigación de la universidad y, de corresponder, a la autorización formal de la entidad pública colaboradora, antes de iniciar la recolección de datos y la evaluación con expertos.

### Gestión de riesgos

- Riesgo de pérdida de acceso a la entidad colaboradora: se define de antemano una organización alternativa comparable (sección 6.6).
- Riesgo de correlación de fallas entre agente generador y verificador (si ambos son modelos generativos, podrían compartir datos de entrenamiento y sesgos): se mitiga haciendo la capa de conformidad al menos parcialmente determinista (análisis estático, política como código), y se documentará empíricamente el grado de independencia observado.
- Riesgo de uso indebido del artefacto fuera del alcance autorizado: se restringe explícitamente su operación a entornos de desarrollo/verificación, nunca de producción.

## 8. Resultados esperados

- Un artefacto de arquitectura de referencia documentado (vistas arquitectónicas, roles de los agentes, mecanismo de conformidad) para el desarrollo gobernado de sistemas de información críticos del Estado.

- Evidencia empírica comparativa entre el pipeline de dos agentes y la línea base de un solo agente, en términos de precisión/exhaustividad, tasa de escape de defectos, esfuerzo de retrabajo y tiempo de entrega.
- Resultados de la evaluación de arquitectura basada en escenarios, con la percepción de expertos sobre utilidad, factibilidad y riesgos.
- Principios de diseño transferibles -en particular, el principio de conformidad y la separación gobernada entre generación y verificación- aplicables a otros sistemas de información críticos del sector público.
- Evidencia empírica sobre el grado de independencia (o correlación de fallas) entre agentes generador y verificador, identificada en el propio Paradigm Justification Statement como un resultado potencialmente publicable en sí mismo.
- Al menos una publicación en revistas o congresos como IEEE Software, Journal of Systems and Software, Government Information Quarterly, DESRIST o la European Conference on Software Architecture (ECSA).
- Insumos técnicos que podrían informar lineamientos de gobernanza de IA para el desarrollo de software en entidades públicas peruanas.

## 9. Cronograma y presupuesto

El cronograma se organiza en seis semestres (tres años), en correspondencia con las seis actividades del ciclo DSR (Peffers et al., 2007) y con el límite de factibilidad identificado en la Matriz de Ajuste de Métodos. Las fechas y montos son referenciales y se ajustarán a la normativa de financiamiento del programa doctoral.

| Semestre | Actividad DSR | Hitos principales |
|---|---|---|
| S1 | Identificación del problema y motivación | Revisión de literatura ampliada; Paradigm Justification Statement y Method Fit Matrix (completados). |
| S2 | Definición de objetivos de la solución | Requisitos arquitectónicos y regulatorios sistematizados; protocolo de investigación validado en OSF. |
| S3 | Diseño y desarrollo | Especificación de la arquitectura de referencia y del mecanismo de conformidad; inicio del prototipo. |
| S4 | Diseño y desarrollo / Demostración | Prototipo funcional del pipeline generador-verificador; acuerdo de colaboración con la entidad del caso. |
| S5 | Demostración y evaluación | Ejecución del caso de aplicación; recolección de métricas; evaluación por escenarios con expertos. |
| S6 | Evaluación y comunicación | Análisis final, principios de diseño, redacción de artículos y defensa de la investigación. |

**Presupuesto referencial**

| Rubro | Justificación |
|---|---|
| Cómputo e infraestructura local (estación de trabajo / GPU) | Ejecución local/on-device de los agentes, conforme al requisito de confidencialidad. |
| Licencias de herramientas de análisis estático y policy-as-code | Soporte a la capa determinista de verificación de conformidad. |
| Incentivos o compensación simbólica al panel de expertos | Participación voluntaria en la evaluación basada en escenarios. |
| Publicación en acceso abierto (APC) y participación en congresos | Difusión en IEEE Software, JSS, GIQ, DESRIST o ECSA. |
| Imprevistos y coordinación con la entidad colaboradora | Gestión del riesgo de cambio de acceso a la entidad (sección 7). |

*Nota: los montos exactos por rubro dependerán de las escalas de financiamiento del programa doctoral y del convenio con la entidad colaboradora, por lo que se presentan aquí como categorías a completar antes de la presentación formal ante la escuela de posgrado.*

## 10. Bibliografía

**Referencias académicas**

Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact. MIS Quarterly, 37(2), 337–355.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, 28(1), 75–105.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45–77.

**Marco normativo**

Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (Perú).

Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial en favor del desarrollo económico y social del país (Perú).

NTP-ISO/IEC 42001:2025, Sistemas de gestión de inteligencia artificial - Requisitos.

Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital, TITULO VIII ARQUITECTURA DIGITAL.

*Nota: esta lista se ampliará durante la revisión de literatura formal (sección 4) con las fuentes específicas de arquitectura empresarial, agentes de IA generativa y verificación de conformidad identificadas en la búsqueda sistemática.*